

# 应力斑测量 · 公式说明

版本日期：2026-07-17 | 适用：fringe\_scoring 模块（嵌入式测量算法）

## 怎么读这份文档

每条公式下面都有两样东西：「式中：」——这条公式里每个符号的中文意思，一行一个，不用翻页找；【怎么理解】——用大白话讲这条公式在干什么。只想会用软件的看《使用手册》即可；这份是给要对数、要标定的技术员的。

## 0. 符号快查表（每条公式下另有逐个说明，这里备总查）

$I(x,y)$  —— 照片上一点的亮度（ $x$ =第几列， $y$ =第几行；0-255，越大越亮）  
 $M$  —— 统计范围：玻璃摆正后的内部区域（扣掉四边细圈边框带）  
 $B(x,y)$  —— 背景亮度：没有斑的地方应有的底色亮度  
 $R(x,y)$  —— 残差：实际亮度比底色亮多少（ $I$  减  $B$ ）  
 $D(x,y)$  —— 偏亮量：残差里只留偏亮的部分（应力斑只会比底色亮）  
 $\Omega$ （欧米伽）—— 判为应力斑的区域（黑白图里的白色部分）  
 $s(x,y)$  —— 深浅强度：这一点的斑有多深（0=无斑，1=最深封顶）  
 $\rho$ （rho）—— 罚分比：整片的“深浅×位置”总罚分占理论最重罚分的比例  
 $S_0$  —— 分布评分（0-100）； $s_k$  —— 第  $k$  项指标的子分； $S_w$  —— 加权总分  
 $Q_q(\cdot)$  ——  $q$  分位数：把数从小到大排队，取排在  $q$  位置的那个数  
 $\text{med}(\cdot)$  —— 中位数（排在正中间的数）； $MAD$  —— 与中位数的偏差再取中位数  
 $\hat{\sigma}$  —— 稳健波动量 =  $1.4826 \times MAD$ （抗干扰版的“标准差”）  
 $\text{var}(\cdot)$  —— 方差（波动幅度的平方平均）； $\max(a,b)$  —— 取两者较大  
 $\text{clip}(v,a,b)$  —— 把  $v$  限制在  $a$  与  $b$  之间（越界就取边界值）  
可调参数在第 10 节给出与软件配置项的对照。

## 1. 整床多片切分：把照片里每块玻璃找出来

先裁掉照片最外圈条带（去掉导出软件加的白边），然后定“多亮才算玻璃”的门槛：

$$\text{玻璃判定门槛 } T_{fg} = B_0 + \max(z_{min} \cdot \hat{\sigma}_{dark}, r_{min} \cdot (P_{bright} - B_0))$$

式中：

$T_{fg}$  = 判为“玻璃”的亮度门槛（比它亮的点才算玻璃）

$B_0$  = 背景亮度：全图偏暗那部分的代表值（无玻璃处是暗的）

$\hat{\sigma}_{dark}$  = 暗区亮度的波动量（背景自身有多“毛糙”）

$z_{min}$  = 波动倍数门槛：要比背景波动高出多少倍才算数（可调）

$P_{bright}$  = 亮参考值：全图最亮一撮点的代表值（避开个别过曝点）

$r_{min}$  = 亮度差比例门槛：至少要占“最亮减背景”的这个比例（可调）

【怎么理解】暗场拍照时没玻璃的地方是黑的；无应力斑的玻璃本身也几乎不透光，和背景一样黑——照片里真正发亮的只有玻璃切边（边缘散射）和应力斑。所以找玻璃靠的是亮边框加斑纹勾出的轮廓、再把圈内填成整片，而不是靠“玻璃整体比背景亮”。这条公式定“多亮才算玻璃”：两道保险取更严的那道——一道按背景毛糙程度放大，一道按整图亮度差兜底。亮度超过门槛的点连成块 → 补上小断口 → 按连通块分片 → 剔除太小的块（杂物反光）和细长条（亮线干扰） → 每块拟合出 4 个角点。

适用范围：本算法按矩形玻璃设计（四角拟合、矩形矫正、方形等罚线）。圆形或异形玻璃当前不支持：四角拟合通常失败——电脑端直接报错拒绝给分，手机/小程序退回“整张照片当一片”的粗估口径；即便碰巧拟出四边形，也只测到内接四边形区域、圆周弓形部分被裁掉。圆形片如成为真实需求，需另立圆形口径（新功能）。

## 2. 透视矫正：把斜放的玻璃摆正

用每片的 4 个角点（左上→右上→右下→左下）做透视变换，把玻璃拉正成矩形，目标宽/高取对边平均长度（不改变像素尺度）。之后所有指标都在摆正后的图上算。摆歪、平行四边形都没关系——统计只认玻璃内部，四边形外的填充不进任何计算。

### 3. 背景亮度估计：先弄清"没有斑时该多亮"

把玻璃内部切成小方块，每块取一个"偏暗代表值"作背景采样点：

$$\text{第 } k \text{ 块背景采样 } z_k = Q_{q_b}(b_k)$$

式中：

$z_k$  = 第  $k$  个小块的背景采样值

$b_k$  = 第  $k$  个小块里的全部像素亮度

$Q_{q_b}(\cdot)$  = 取块内亮度从小到大排在  $q_b$  位置的值

$q_b$  = 所取的分位位置（默认 0.15，即块内偏暗的那 15% 处；可调）

【怎么理解】斑纹是亮的，但条纹之间必然有暗缝。每块取偏暗代表值，背景就"锚"在暗缝的地板上——就算整片布满亮斑，背景也不会被斑抬高，否则重斑玻璃会被误判成"背景本来就亮"而漏罚。

再用这些采样点拼出一张平滑的"底色地图"（抗干扰的加权拟合，自动排除异常块）：

$$\text{背景曲面 } B(x, y) = \sum_{i+j \leq d} c_{ij} u^i v^j, \quad w_k = (1 - t_k^2)^2 \cdot \mathbf{1}[|t_k| < 1], \quad t_k = \frac{r_k}{4.685 \hat{\sigma}}$$

式中：

$B(x, y)$  = 底色地图：每个位置"没有斑时应有的亮度"

$d$  = 地图的弯曲程度（默认 1=平面，只吸收照明的整体倾斜；可调）

$c_{ij}$  = 拟合出来的地图系数（软件自动算，不用管）

$u, v$  = 横/纵位置（换算到 -1 至 1 之间）

$w_k$  = 第  $k$  块在拟合中的话语权：差得越远越低， $\mathbf{1}[\cdot]$  = 条件成立取 1 否则取 0

$t_k$  = 第  $k$  块偏离地图的程度（标准化后）

$r_k$  = 第  $k$  块采样值与当前地图的差

$\hat{\sigma}$  = 各块偏差的稳健波动量；4.685 = 统计学标准截断常数

【怎么理解】像给地面找平：大多数块给出底色走势，个别被斑占满的块"话语权"自动降为零，不会把底色地图拽弯。反复迭代几轮就稳定了。

$$\text{残差 } R(x, y) = I(x, y) - B(x, y)$$

式中：

$R(x, y)$  = 这一点比底色亮多少（后面判斑、算均匀度都从它出发）

$I(x, y)$  = 照片实际亮度； $B(x, y)$  = 上面拟合的底色

【怎么理解】把照明不均扣掉之后，剩下的亮度起伏才是斑本身。

## 4. 应力斑判定（黑白二值图）

先把残差重新钉回"暗地板"，并只保留偏亮部分（应力斑只会比底色亮）：

$$\text{偏亮量 } D(x, y) = \max(R(x, y) - Q_{qb}(R), 0)$$

式中：

$D(x, y)$  = 这一点的偏亮量（0=不比底色亮）

$R$  = 上一节的残差（在统计范围  $M$  内取值）

$Q_{qb}(R)$  = 残差的偏暗分位值：把"零点"重新钉回暗地板

$\max(\cdot, 0)$  = 只留正值：偏暗的点不算斑

【怎么理解】整片亮斑会把残差的"平均零点"抬高，先钉回暗地板再量，量出来的才是真正的"比无斑处亮多少"。

偏亮超过门槛的点判为斑（黑白图的白色区域）：

$$\text{判斑区域 } \Omega = \{ (x, y) \in M : D(x, y) \geq d_{min} \}$$

式中：

$\Omega$  = 判为应力斑的全部点（黑白图里涂白的部分）

$M$  = 统计范围：玻璃内部扣掉四边细圈

$d_{min}$  = 判斑门槛（亮度差 0-255）：软件里的"判斑灵敏度"，可调

【怎么理解】比底色亮不足  $d_{min}$  的弱纹不算斑（肉眼也看不见）；面积不设上限——斑铺得越大白色越多、罚得越重。

黑白图本身可以在软件「设置」页关掉（省测量和保存时间）：

关掉只是不再画图、不再存图，六项指标和总分一个数都不会变。

把"亮多少"换算成 0-1 的深浅强度（跨片可比的绝对刻度）：

$$\text{深浅强度 } s(x, y) = \text{clip}\left(\frac{D(x, y)}{S_{sat}}, 0, 1\right)$$

式中：

$s(x, y)$  = 这一点斑的深浅：0=无斑，1=最深（封顶）

$S_{sat}$  = 封顶亮度差：亮差达到它记满 1（按本批最深斑标定；换相机/曝光要重标）

$\text{clip}(\cdot, 0, 1)$  = 结果限制在 0 到 1 之间

【怎么理解】同一把尺子量所有玻璃的深浅——前提是同批照片曝光一致。

## 5. 边框带：细圈正常，超宽计罚

玻璃四边的边缘应力带是钢化工艺必然，软件对四边各自量出实际带宽；

其中"细细一圈"（默认边长的 4% 以内）不参与扣分；超出允许宽度的部分视为质量缺陷，按普通斑计罚。背景估计始终用实测的完整带宽。

## 6. 位置权重与分布评分

同样深的斑，长在中间比长在边上更碍事。每个位置先算一个“罚分权重”：

$$\text{离心距离与权重 } r = \max(|u|, |v|), \quad w(r) = \max(1 - r, w_{\text{floor}})$$

式中：

$u, v$  = 横/纵位置 (0=正中心,  $\pm 1$ =贴边)

$r$  = 离中心的距离 (取横纵较大者：等罚线是一圈圈同心方框)

$w(r)$  = 位置权重：中心 1 最重，越靠边越轻

$w_{\text{floor}}$  = 边缘权重下限 (默认 0.3)：贴边的重斑也不能免罚 (可调)

【怎么理解】中心一块深斑顶得上边缘三块——但边缘也至少按三折计罚。

$$\text{罚分比 } \rho = \frac{\sum_{\Omega} s(x, y) \cdot w(r)}{\sum_M w(r)}$$

式中：

$\rho$  = 罚分比 (0-1)：这片玻璃吃掉了理论最重罚分的多少

分子 = 所有判为斑的点，深浅×位置权重加总 (又深又居中罚得多)

分母 = 全部点的位置权重加总 = 理论最差情形 (处处都是最深斑)

【怎么理解】分子是“实际罚了多少”，分母是“最坏能罚多少”，一除就可比。

$$\text{分布评分 } S_0 = \text{clip}(100 \times (1 - \frac{\rho}{Z}), 0, 100)$$

式中：

$S_0$  = 分布评分 (0-100，越高越好)

$Z$  = 刻度锚：罚分比达到  $Z$  就记 0 分 (按人工判废样片标定，可调)

【怎么理解】 $Z$  把“人工看了都摇头”的罚分比对齐到 0 分附近，纯换算不改排序。

## 7. 均匀度（六指标之一：只看斑摆得匀不匀，不看深浅）

同一图案整体加深，均匀度不变；全白玻璃=100。做法：把第4节的深浅换成“和本片自己比”的口径，再按第6节\*\*同一张位置权重图\*\*  $w(r)$  计罚——均匀度和分布评分共用一台“罚分机器”，只换判斑口径和刻度锚两样。

均匀度的判定口径是独立固定的——调“判斑灵敏度”等主判定参数不会牵动它（确要改在配置 `indicators.uniformity_segment` 显式覆写）。

$$\text{自比偏差与强度 } z(x, y) = \frac{R - \text{med}(R)}{1.4826 \cdot \text{MAD}(R)}, \quad s_u = \text{clip}(|z|/z_{\text{sat}}, 0, 1)$$

式中：

$z(x, y)$  = 这一点相对本片平均水平的偏差（用本片自身波动做单位）

$\text{med}(R)$  = 本片残差的中位数（本片的“平均水平”）

$\text{MAD}(R)$  = 残差与中位数偏差的中位数（本片自身的波动量）

1.4826 = 把 MAD 换算成标准差口径的统计常数

$s_u$  = 均匀度口径的强度； $z_{\text{sat}}$  = 强度封顶值（固定 8，不随主参数变）

【怎么理解】每点都跟“本片自己”比：整片一起加深时，分子分母同步放大，深浅被除掉了——剩下的只有“斑摆在哪、摆得匀不匀”。

$$\text{均匀度罚分与得分 } \rho_u = \frac{\sum_{\Omega_u} s_u \cdot w(r)}{\sum_M w(r)}, \quad U = \text{clip}(100 \times (1 - \frac{\rho_u}{Z_u}), 0, 100)$$

式中：

$\Omega_u$  = 均匀度口径判为斑的区域：本片偏差排前 15% 且不低于固定门槛

$w(r)$  = 位置权重——与第6节是\*\*同一张图\*\*（中心 1 最重、贴边至少 0.3）

$\rho_u$  = 均匀度口径的罚分比（算法同第6节的  $\rho$ ，换用  $s_u$  与  $\Omega_u$ ）

$Z_u$  = 均匀度专属刻度锚（默认 0.33，与分布评分的  $Z$  各管各）

$U$  = 均匀度（0-100，越大越匀）

【怎么理解】均匀度不是“分块算方差”，而是把位置权重图再用一遍：斑（按相对口径判定）越集中在中心罚得越重、均匀度越低；散在四边则罚得轻。

位置权重在代码里只算一次、两个口径共用——电脑端藏在共享流水线里

（均匀度代码段看不见它，但确实乘了），手机/小程序端是摊开逐点乘的，两种写法数值完全一致。

## 8. 深浅类五指标（统计范围都是 M，都是越小越好）

### 8.1 95% 分位光程差 X0.95

$$X_{0.95} = Q_{0.95}(I) \times k_{nm}$$

式中：

$X_{0.95}$  = 亮度排队取第 95% 位置的值（代表"最亮那批斑"有多亮）

$I$  = 统计范围内全部点的亮度

$k_{nm}$  = 亮度→光程差(nm)换算系数：标定后输出纳米值；未标定=1，输出亮度值

【怎么理解】不取最大值（怕个别坏点），取 95% 位置——斑越深这个数越大。

未标定时是"同一台设备内可比"的代理值，跨设备比较必须先标定  $k_{nm}$ 。

### 8.2 灰度方差

$$V = \text{var}(I)$$

式中：

$V$  = 亮度的方差：整片明暗反差有多大（单位是亮度的平方）

【怎么理解】斑深、黑白分明 → 反差大 →  $V$  大；匀净的玻璃  $V$  接近 0。

### 8.3 / 8.4 梯度均值与梯度方差

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \mu_G = \overline{G}, \quad V_G = \text{var}(G)$$

式中：

$G_x, G_y$  = 横/纵方向的亮度变化率（相邻点亮度差多少，3×3 Sobel 算子）

$G$  = 变化率的大小（两方向合成）

$\mu_G (\overline{G})$  = 变化率的平均：斑纹越密、边越锐利越大

$V_G$  = 变化率的波动：局部有突兀亮线/亮点时升高

【怎么理解】方差看"反差多大"，梯度看"变化多快"——花纹密不密、糙不糙。

## 8. (续) 深浅类五指标

### 8.5 组合纹理特征 CCP (GB 草案口径)

统计"相邻两点亮度等级怎么搭配": 亮度分成 8 级, 看步距 1 像素、四个方向

(0°/45°/90°/135°) 上相邻点的等级组合概率  $P(i,j)$ 。标定了比例尺后先把图

重采样到 1 像素=1 毫米 (跨设备可比; 未标定按原始像素, 仅同设备可比)。

$$C_a = \frac{1}{4} \sum_{\theta} \sum_{i,j} P_{\theta}(i,j) (i-j)^2, \quad CP_a = \frac{1}{4} \sum_{\theta} \sum_{i,j} P_{\theta}(i,j) (i+j - \mu_x - \mu_y)^4$$

式中:

$P_{\theta}(i,j)$  = 沿方向  $\theta$ , 相邻两点亮度等级恰为  $(i,j)$  的概率

$i,j$  = 亮度等级 (0-7 共 8 级);  $\theta$  = 四个统计方向

$C_a$  = 对比度: 相邻点等级差的平方平均 (四方向平均) ——纹理反差

$CP_a$  = 聚类突出: 等级分布尾部的翘起程度 (四方向平均) ——极端搭配多不多

$\mu_x, \mu_y$  = 等级的平均值

$$CCP = \frac{1}{2} \left( \sqrt{\frac{C_a}{C_{max}}} + \left( \frac{CP_a}{CP_{max}} \right)^{1/4} \right)$$

式中:

$CCP$  = 组合纹理特征值 (两项各占一半)

$C_{max}, CP_{max}$  = 参考"最差样品"的  $C_a/CP_a$ : 正式做法用参考样品

现场标定; 当前为首批照片实测初值 (软件里可改)

【怎么理解】把"反差"和"极端搭配"归一到参考最差样品后合成一个数。



## 9. 子分换算与加权总分

六项指标各自按"好/差参考值"换算成子分（换算后全部越高越好）：

$$\text{第 } k \text{ 项子分 } s_k = \text{clip}\left(100 \times \frac{\text{worst}_k - v_k}{\text{worst}_k - \text{best}_k}, 0, 100\right)$$

式中：

$s_k$  = 第  $k$  项的子分（常规 0-100；CCP 例外见下）

$v_k$  = 第  $k$  项的实测原始值

$\text{best}_k$  = 好参考值：达到或好于它，子分=100（工厂用好片标定，可调）

$\text{worst}_k$  = 差参考值：差到它，子分=0（工厂用废片标定，可调）

【怎么理解】两头钉死、中间按比例：深浅类五项是"越小越好"（ $\text{worst} > \text{best}$ ），均匀度是"越大越好"（ $\text{best} > \text{worst}$ ）——同一条公式对两个方向都成立。

CCP 例外（2026-07-13）：标尺定为 [0.2, 1.4]，其子分只封下界——比 1.4 差仍是 0 分，比 0.2 还好允许超过 100 分（"溢出"，按权重带进总分）。

$$\text{加权总分 } S_w = \frac{\sum_k w_k s_k}{\sum_k w_k}, \quad k \in \{X_{0.95}, V, \mu_G, V_G, CCP, U\}$$

式中：

$S_w$  = 加权总分（越高越好，常规 0-100，CCP 溢出时可略超 100）；

低于判废线判不及格

$w_k$  = 第  $k$  项的权重（默认全 1 即平权；更看重哪项就调大哪项）

$U$  = 均匀度子分

【怎么理解】六个子分按权重取平均。权重、参考值、判废线合起来是一套"评分方案"，软件里可以存多套随时切换——切方案不用重新测。

### 9.1 厚度分档参考值（厚玻璃公平性）

厚玻璃天生应力斑重，同一套参考值会让它天然吃亏。做法与国标分级表同构：

参考值按公称厚度分档（每档="适用厚度 $\leq T$ 毫米"+一套参考值），测量时按

所填厚度取满足  $T \geq t$  的最小档；没填厚度或超出全部档就用默认参考值。

各档参考值必须用同厚度的好片/废片实测标定——不做任何公式外推。

## 10. 公式符号与软件配置项对照

玻璃门槛  $z_{\min}/r_{\min}$  ...  $\text{sheets.fg\_min\_z} / \text{fg\_min\_rel}$  ( $B_0/P_{\text{bright}}$  的分位另有键)

背景块分位  $q_b$  .....  $\text{segment.background\_block\_quantile}$  (暗地板锚, 默认 0.15)

判斑门槛  $d_{\min}$  .....  $\text{segment.min\_dev\_gray}$  (软件"判斑灵敏度")

深浅封顶  $s_{\text{sat}}$  .....  $\text{segment.s\_saturation\_gray}$

均匀度判定口径 ..... 固定值 ( $\text{indicators.uniformity\_segment}$  可覆写) ——与主判定解耦

判斑二值图开关 .....  $\text{app.render\_masks}$  (设置页; 只影响出图与存图, 不影响数值)

边框免罚宽度 .....  $\text{border.normal\_band\_frac}$ ; 权重下限  $w_{\text{floor}} = \text{weight.floor}$

刻度锚  $Z$  .....  $\text{scoring.penalty\_ratio\_at\_zero}$ ; 均匀度锚  $\text{indicators.uniformity\_ratio\_at\_zero}$

换算系数  $k_{\text{nm}}$  .....  $\text{indicators.calibration.gray\_to\_nm}$ ; 比例尺  $\text{mm\_per\_px}$  同段

CCP 参考  $C_{\max}/C_{P_{\max}}$   $\text{indicators.calibration.ccp\_c\_max} / \text{ccp\_cp\_max}$

子分参考 best/worst  $\text{indicators.refs.}<\text{指标}>$  (六项全可调); 权重  $\text{indicators.weights.}<\text{指标}>$

判废线 .....  $\text{app.fail\_line}$  (软件按方案保存)

## 11. 电脑端与手机 App / 小程序的区别

同一套公式有三份实现：电脑端（桌面/服务器，权威版）、安卓 App、微信小程序。

三份算法逐位对齐——本文档全部公式对三端同时成立；移植版与电脑端逐位对拍，浮点偏差在小数点后 10 位以下，整床切分的角点逐像素一致。

手机 App 与小程序各有两种打分模式：

- 服务器打分：照片传给电脑端服务计算，结果与电脑端完全一致（留档、对数用它）；
- 本地估算：在手机上就地计算，公式相同，但有以下口径差异（界面一律标“本地估算”）：

- ① 处理分辨率封顶：照片长边超 2000 像素先等比缩小再算（省内存省时间），与电脑端全分辨率的结果存在小偏差；
- ② 参数是手工快照：电脑端改了参考值/权重/判废线等配置，手机端要随新版 App/小程序发布才跟上，期间两边口径可能短暂不一致；
- ③ 标定固定按“未标定”口径：X0.95 输出亮度值（不折算 nm）、CCP 不做 1 像素=1 毫米重采样——本地估算的数只适合同一部手机内部对比；
- ④ 找玻璃失败的处理不同：电脑端宁可报错也不给猜出来的分；手机端退回“整张照片当一片”的粗估口径（背景掺入打分区，分数只作现场参考），并多两道护栏——玻璃占满整图、连通域填充率不足时也退整图口径；
- ⑤ 定位不同：本地估算=现场快速筛查；要留档、要跨设备/跨时间比较、要出报告 → 用服务器打分或电脑端。

判废线、复核门（防全白假高分）、六项公式与权重、位置权重图在三端同源同值；整床多片切分、遮挡边补全三端行为一致（失败语义差异见第④条）。

本文档与代码同源维护；任何公式或键名变更以最新版代码为准（生成日期 2026-07-17）。